

**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Vlan Trunk OSPF MultiVendor

Nania Aurelia Dewi Cahyani - 5024241059

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Pengembangan infrastruktur jaringan komputer saat ini membutuhkan efisiensi, skalabilitas, dan fleksibilitas yang tinggi untuk mendukung beban kerja yang semakin kompleks di dunia nyata. Tantangan utama yang dihadapi dalam jaringan skala besar seperti perusahaan atau kampus adalah pengumpulan lalu lintas data dan masalah keamanan. Solusi utama untuk memisahkan broadcast domain adalah implementasi Virtual Local Area Networks (VLAN) yang membuat manajemen lalu lintas data lebih terisolasi dan aman. Namun, semakin banyak VLAN, semakin banyak interkoneksi antar perangkat switch yang dibutuhkan. Di sinilah teknologi VLAN Trunking penting untuk meneruskan lalu lintas dari berbagai VLAN yang berbeda melalui satu jalur fisik, sehingga menghemat penggunaan port dan meningkatkan efisiensi pengkabelan.

Di sisi lain, jaringan modern tidak hanya dituntut untuk terpartisi dengan rapi, tetapi juga adaptif terhadap perubahan topologi yang dinamis. Protokol Routing Open Shortest Path First (OSPF), protokol ini menggunakan algoritma link state untuk secara otomatis menentukan jalur tercepat untuk pengiriman data. Di lingkungan industri saat ini, di mana jarang sekali hanya satu produsen perangkat yang diandalkan. Lingkungan multi-vendor, di mana perangkat dari berbagai vendor seperti Cisco, Mikrotik, atau lainnya dicampur, telah menjadi implementasi standar di tempat kerja untuk menghindari ketergantungan vendor dan mengoptimalkan anggaran.

1.2 Dasar Teori

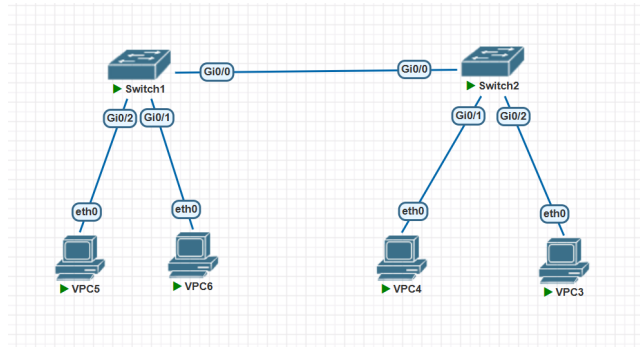
Implementasi jaringan modern yang efisien dan skalabel sangat bergantung pada pemisahan logika jaringan dan optimalisasi rute data. Virtual Local Area Network (VLAN), sebuah teknologi yang memungkinkan pembagian satu broadcast domain fisik menjadi beberapa domain logis yang terisolasi pada layer data link (Layer 2) dalam model referensi OSI. Dengan menggunakan VLAN, lalu lintas data antar-kelompok dapat disekat meskipun berada pada perangkat switch yang sama, yang secara signifikan meningkatkan keamanan jaringan dan mengurangi kongesti trafik akibat broadcast storm. Agar segmen-segmen VLAN yang berbeda ini dapat saling berkomunikasi melalui jalur fisik yang efisien antar-perangkat jaringan, diterapkan prinsip VLAN Trunking. Protokol tagging standar industri yang digunakan adalah IEEE 802.1Q, yang bekerja dengan cara menyisipkan header 4-byte ke dalam frame Ethernet standar untuk mengidentifikasi kepemilikan VLAN (VLAN ID) saat data melintasi jalur trunk.

Ketika komunikasi harus dilakukan antar-VLAN yang berbeda atau melewati batas jaringan lokal, peran perangkat Layer 3 (router atau multilayer switch) menjadi mutlak diperlukan melalui proses routing. Pada jaringan skala besar dan dinamis, Open Shortest Path First (OSPF) digunakan sebagai protokol routing dinamis berbasis Interior Gateway Protocol (IGP) yang menerapkan prinsip ilmiah Algoritma Dijkstra (Shortest Path First - SPF). OSPF beroperasi pada kategori link-state, di mana setiap router dalam jaringan akan mengumpulkan informasi status link dari seluruh tetangganya untuk membangun peta topologi yang identik di dalam Link State Database (LSDB). Berdasarkan LSDB tersebut, algoritma SPF akan menghitung jalur terpendek dengan biaya (cost) terkecil yang umumnya dihitung berdasarkan bandwidth referensi dibagi dengan bandwidth antarmuka, untuk menentukan rute terbaik menuju jaringan tujuan. OSPF juga mendukung konsep Area untuk membatasi penyebaran informasi link-state, mengurangi beban pemrosesan pada router, dan menjaga kestabilan jaringan.

2 Tugas Pendahuluan

2.1 Tugas Pendahuluan 1

1. Screenshot topologi



Gambar 1: Topologi

2. Screenshot perintah show vlan brief pada SW1 dan SW2.

```
Switch>show vlan brief
VLAN Name                Status    Ports
-----
1    default                active    Gi0/3, Gi1/0, Gi1/1, Gi1/2
10   FINANCE                 active    Gi1/3
20   HR                      active    Gi0/2
1002 fddi-default          act/unsup
1003 token-ring-default   act/unsup
1004 fddinet-default      act/unsup
1005 trnet-default         act/unsup
```

Gambar 2: Show vlan brief SW1 dan SW2

3. Screenshot perintah show interfaces trunk pada SW1 dan SW2

```
Switch>show interfaces trunk
Port      Mode          Encapsulation  Status        Native vlan
Gi0/0     on            802.1q         trunking      1

Port      Vlans allowed on trunk
Gi0/0     10,20

Port      Vlans allowed and active in management domain
Gi0/0     10,20

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gi0/0     10,20
Switch>
```

Gambar 3: Show interfaces trunk SW1 dan SW2

4. Screenshot IP setiap VPCS.

```

Switch1 * Switch2 * VPC5 * VPC3 * VPC6 * VPC4 *
NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 192.168.10.10/24
GATEWAY    : 0.0.0.0
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:b8
LPORT      : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU        : 1500

```

(a) IP PC5

```

Switch1 * Switch2 * VPC5 * VPC3 * VPC6 * VPC4 *
VPCS> show ip
NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 192.168.20.10/24
GATEWAY    : 0.0.0.0
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:b9
LPORT      : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU        : 1500

```

(b) IP PC6

```

Switch1 * Switch2 * VPC5 * VPC3 * VPC6 * VPC4 *
VPCS> show ip
NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 192.168.20.20/24
GATEWAY    : 0.0.0.0
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:bb
LPORT      : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU        : 1500

```

(c) IP PC4

```

Switch1 * Switch2 * VPC5 * VPC3 * VPC6 * VPC4 *
VPCS> show ip
NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 192.168.10.20/24
GATEWAY    : 0.0.0.0
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:ba
LPORT      : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU        : 1500

```

(d) IP PC3

Gambar 4: IP tiap VPCS

5. Screenshot ping PC5 ke PC3 berhasil.

```

Switch1 * Switch2 * VPC5 * VPC3 * VPC6 * VPC4 *
VPCS> ping 192.168.10.20
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=1 ttl=64 time=4.616 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=2 ttl=64 time=5.112 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=3 ttl=64 time=4.531 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=4 ttl=64 time=5.201 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=5 ttl=64 time=3.496 ms

```

Gambar 5: PC5 PING PC3

6. Screenshot ping PC6 ke PC4 berhasil.

```

Switch1 * Switch2 * VPC5 * VPC3 * VPC6 * VPC4 *
VPCS> ping 192.168.20.20
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=1 ttl=64 time=3.103 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=2 ttl=64 time=4.282 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=3 ttl=64 time=3.851 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=4 ttl=64 time=3.598 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=5 ttl=64 time=2.942 ms

```

Gambar 6: PC6 PING PC4

7. Screenshot ping beda VLAN gagal.

```

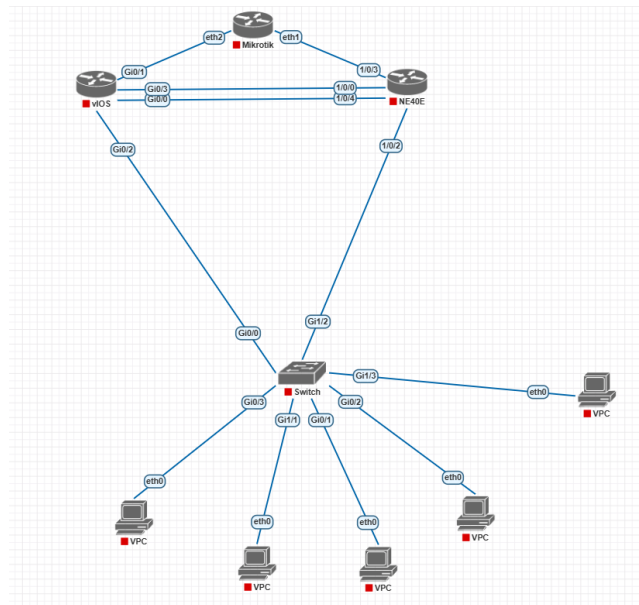
Switch1 * Switch2 * VPC5 * VPC3 * VPC6 * VPC4 *
VPCS> ping 192.168.20.10
No gateway found

```

Gambar 7: PC3 PING PC6

2.2 Tugas Pendahuluan 2

1. Topologi Modul 5



Gambar 8: Topologi tugas pendahuluan 2